

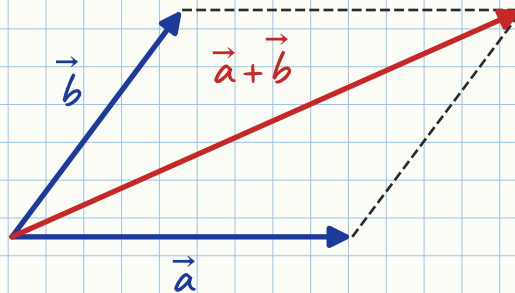
Контрольная работа № 1

Векторы. Метод координат

Решения всех четырёх вариантов

Н. Б. Мельникова, «Контрольные работы по геометрии. 9 класс»

Части 1-2 — ответы с пояснениями, часть 3 — полное решение с чертежом



Контрольная работа № 1. Вариант 1

Часть 1

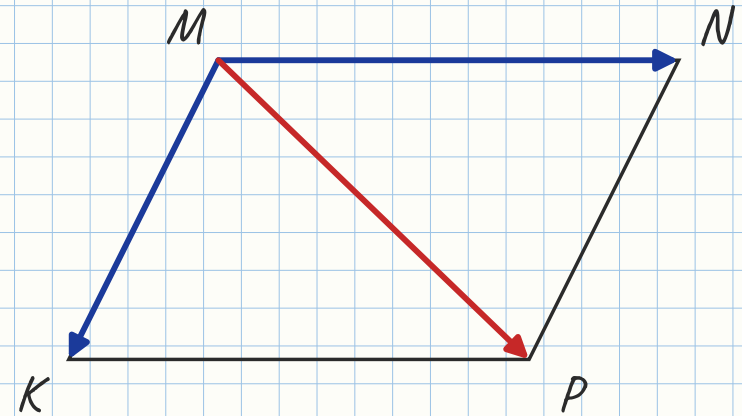
№ 1.

$KMNP$ — параллелограмм. $\vec{MK} + \vec{MN} = ?$

Оба вектора отложены от одной точки M , значит по правилу параллелограмма их сумма — диагональ параллелограмма, выходящая из точки M :

$$\vec{MK} + \vec{MN} = \vec{MP}$$

Ответ: 3 ($\vec{MP}$)



№ 3.

$$\vec{m} \{-2; 1\}, \vec{n} \{2; 4\}. \vec{a} = 2\vec{m} - 3\vec{n}$$

$$2\vec{m} \{2 \cdot (-2); 2 \cdot 1\} = \{-4; 2\}$$

$$3\vec{n} \{3 \cdot 2; 3 \cdot 4\} = \{6; 12\}$$

$$\vec{a} \{-4 - 6; 2 - 12\} = \{-10; -10\}$$

Ответ: 1 ($\vec{a} \{-10; -10\}$)

Контрольная работа № 1. Вариант 1

№ 2.

$ABCD$ — прямоугольник, O — точка пересечения диагоналей.

Векторы равны, если они сонаправлены и их длины равны.

1) $\vec{AO} = \vec{CO}$

неверно: противоположно направлены

2) $\vec{AC} = \vec{BD}$

неверно: не сонаправлены

3) $|\vec{AC}| = |\vec{BD}|$

верно: диагонали прямоугольника равны

4) $\vec{BA} = \vec{CD}$

верно: сонаправлены, $BA = CD$

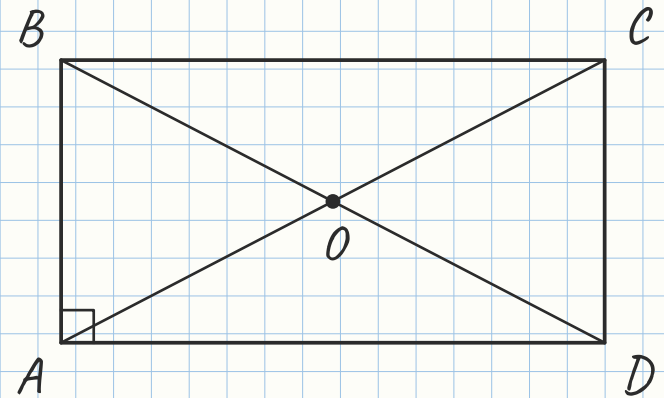
5) $\vec{AB} = \vec{CD}$

неверно: противоположно направлены

6) $\vec{OD} = 0,5\vec{BD}$

верно: O — середина BD , $\uparrow \uparrow$

Ответ: 3; 4; 6



$$AC = BD \text{ (диагонали равны)}$$

$$AO = OC = BO = OD$$

$$\vec{AB} = \vec{DC}, \vec{BA} = \vec{CD}$$

Контрольная работа № 1. Вариант 1

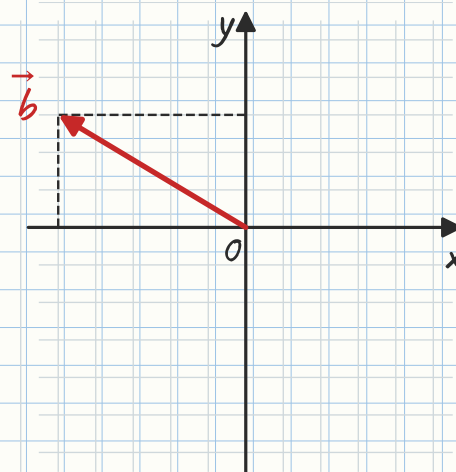
Часть 2

№ 4.

$$\vec{b} \{-5; 3\}. \quad |\vec{b}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-5)^2 + 3^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}$$

Ответ: $\sqrt{34}$



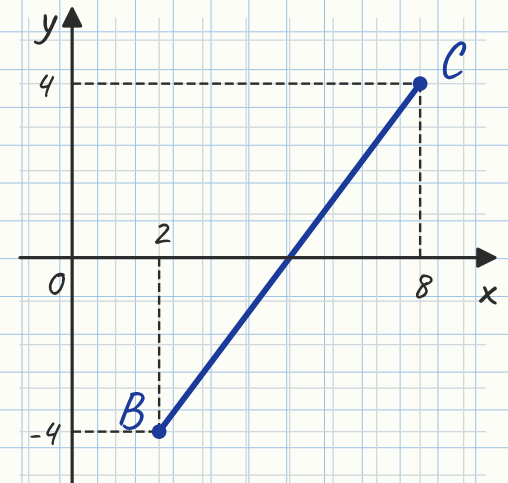
№ 5.

По рисунку: $B(2; -4)$, $C(8; 4)$.

$$BC = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$BC = \sqrt{(8 - 2)^2 + (4 - (-4))^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$$

Ответ: $BC = 10$



Контрольная работа № 1. Вариант 1

Часть 3

№ 6.

Дано: $MK \cap a = \emptyset$, C — середина MK ,

$MM_1 \perp a$, $KK_1 \perp a$, $CC_1 \perp a$, $MM_1 = 16$, $KK_1 = 6$.

Найти: CC_1 .

Решение.

1) $MM_1 \perp a$ и $KK_1 \perp a$, значит $MM_1 \parallel KK_1$

(две прямые, перпендикулярные третьей, параллельны).

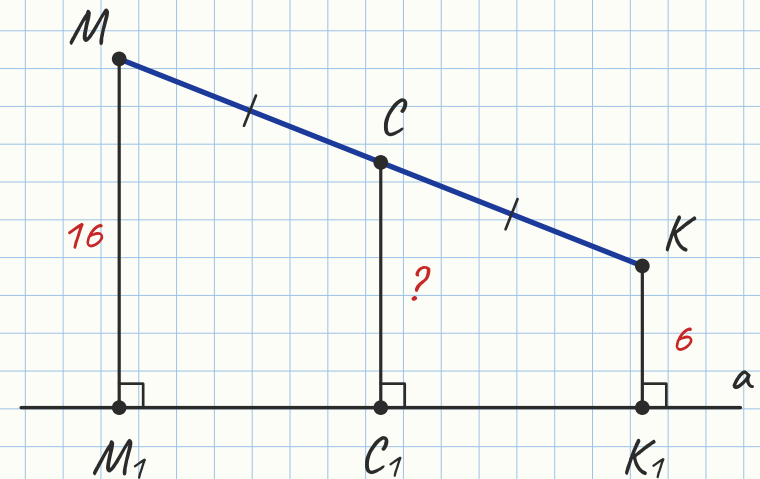
Так как $MM_1 \neq KK_1$, то MM_1K_1K — трапеция.

2) $CC_1 \perp a$, значит $CC_1 \parallel MM_1 \parallel KK_1$. Так как C — середина MK , то по теореме Фалеса C_1 — середина M_1K_1 .

3) Значит, CC_1 — средняя линия трапеции:

$$CC_1 = \frac{MM_1 + KK_1}{2} = \frac{16 + 6}{2} = \frac{22}{2} = 11$$

Ответ: 11



Контрольная работа № 1. Вариант 1

№ 7*.

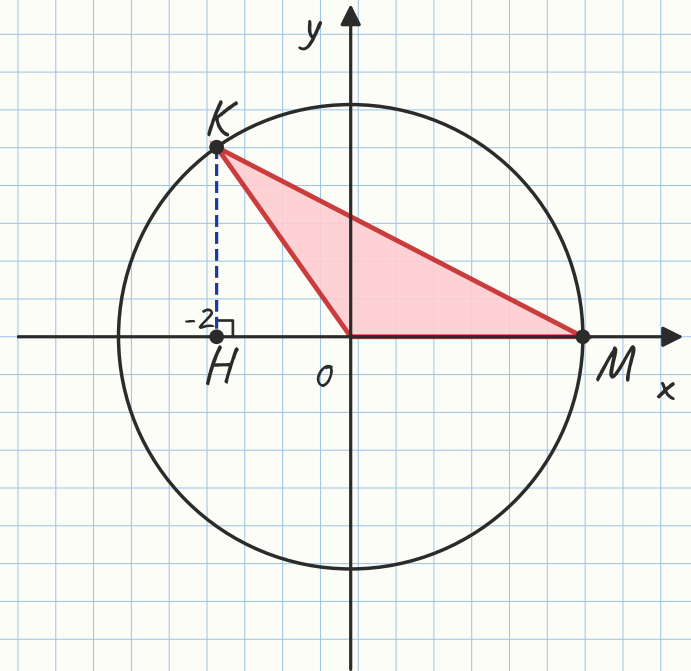
Дано: окружность $x^2 + y^2 = 12$; M — точка пересечения с положительную полуосью Ox ; K на окружности, $x_K = -2$.

Найти: S_{OKM} .

Решение.

- 1) Центр $O(0; 0)$, радиус $R = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.
- 2) M лежит на Ox : $y = 0$, $x^2 = 12$, $x = 2\sqrt{3} \Rightarrow M(2\sqrt{3}; 0)$, $OM = 2\sqrt{3}$.
- 3) K : $(-2)^2 + y^2 = 12$, $y^2 = 12 - 4 = 8$, $y = \pm 2\sqrt{2}$.
- 4) OM лежит на оси Ox , поэтому высота KH треугольника равна расстоянию от K до Ox : $KH = |y| = 2\sqrt{2}$.
- 5) $S = \frac{1}{2} \cdot OM \cdot KH = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{2} = 2\sqrt{6}$

Ответ: $2\sqrt{6}$



Контрольная работа № 1. Вариант 2

Часть 1

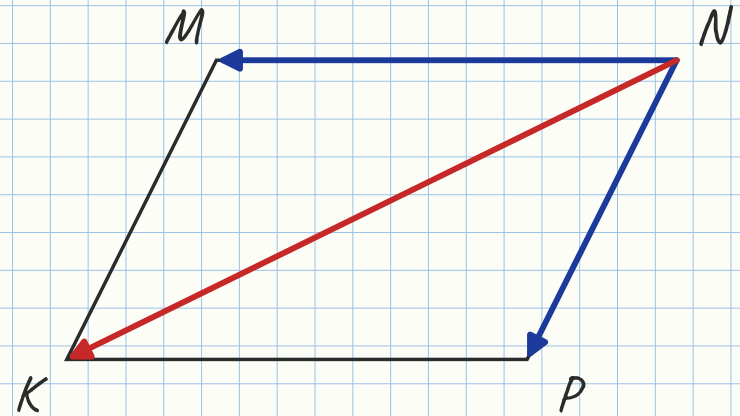
№ 1.

$KMNP$ — параллелограмм. $\vec{NM} + \vec{NP} = ?$

Оба вектора отложены от одной точки N , значит по правилу параллелограмма их сумма — диагональ параллелограмма, выходящая из точки N :

$$\vec{NM} + \vec{NP} = \vec{NK}$$

Ответ: 2 $(\vec{NK})$



№ 3.

$$\vec{n} \{-4; 2\}, \vec{h} \{1; 3\}. \vec{d} = 2\vec{n} - 4\vec{h}$$

$$2\vec{n} \{2 \cdot (-4); 2 \cdot 2\} = \{-8; 4\}$$

$$4\vec{h} \{4 \cdot 1; 4 \cdot 3\} = \{4; 12\}$$

$$\vec{d} \{-8 - 4; 4 - 12\} = \{-12; -8\}$$

Ответ: 4 $(\vec{d} \{-12; -8\})$

Контрольная работа № 1. Вариант 2

№ 2.

$ABCD$ — ромб, O — точка пересечения диагоналей.

Векторы равны, если они сонаправлены и их длины равны.

1) $\vec{AB} = \vec{AD}$

неверно: разные направления

2) $|\vec{AB}| = |\vec{AD}|$

верно: стороны ромба равны

3) $\vec{BO} = \vec{DO}$

неверно: противоположно направлены

4) $\vec{CB} = \vec{AD}$

неверно: $\vec{CB} \uparrow \downarrow \vec{AD}$

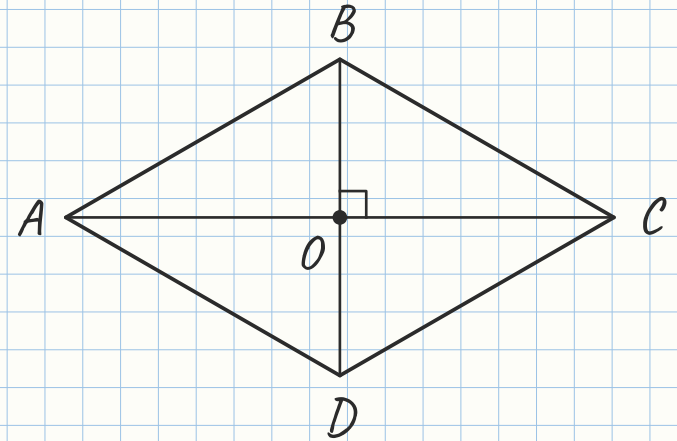
5) $\vec{BC} = \vec{AD}$

верно: сонаправлены, $BC = AD$

6) $\vec{CO} = 0,5\vec{CA}$

верно: O — середина CA , $\uparrow \uparrow$

Ответ: 2; 5; 6



$$AB = BC = CD = DA$$

$$AO = OC, BO = OD$$

$$\vec{BC} = \vec{AD}, \vec{CB} = \vec{DA}$$

Контрольная работа № 1. Вариант 2

Часть 2

№ 4.

$$\vec{b} \{2; -6\}. \quad |\vec{b}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{2^2 + (-6)^2} = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

Ответ: $2\sqrt{10}$

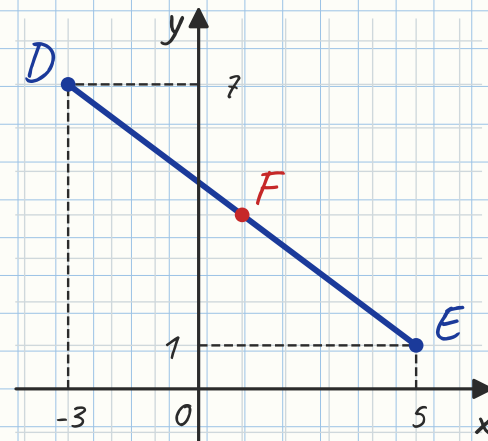
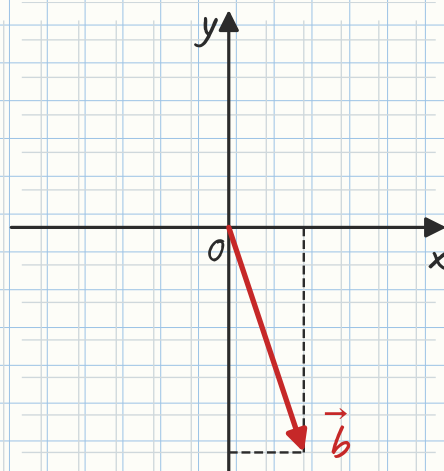
№ 5.

По рисунку: $D(-3; 7)$, $E(5; 1)$.

$$\text{Середина } F: x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

$$x = \frac{-3 + 5}{2} = \frac{2}{2} = 1; \quad y = \frac{7 + 1}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

Ответ: $(1; 4)$



Контрольная работа № 1. Вариант 2

Часть 3

№ 6.

Дано: $KN \cap a = \emptyset$, D — середина KN ,

$KK_1 \perp a$, $NN_1 \perp a$, $DD_1 \perp a$, $KK_1 = 14$, $NN_1 = 10$.

Найти: DD_1 .

Решение.

1) $KK_1 \perp a$ и $NN_1 \perp a$, значит $KK_1 \parallel NN_1$

(две прямые, перпендикулярные третьей, параллельны).

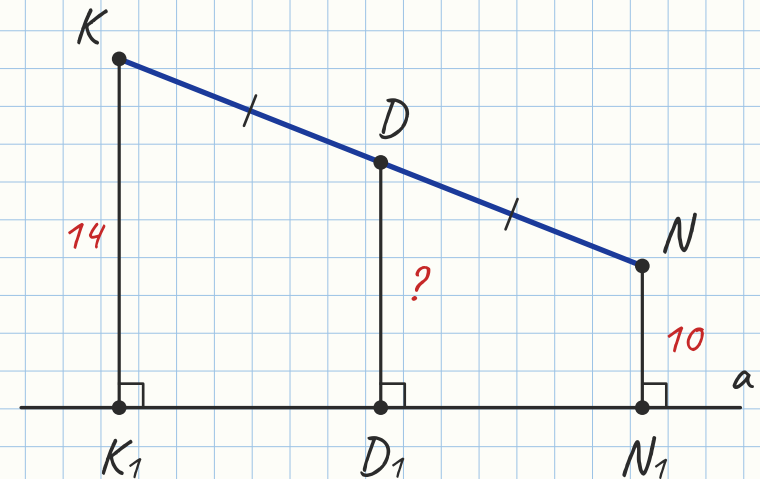
Так как $KK_1 \neq NN_1$, то KK_1N_1N — трапеция.

2) $DD_1 \perp a$, значит $DD_1 \parallel KK_1 \parallel NN_1$. Так как D — середина KN , то по теореме Фалеса D_1 — середина K_1N_1 .

3) Значит, DD_1 — средняя линия трапеции:

$$DD_1 = \frac{KK_1 + NN_1}{2} = \frac{14 + 10}{2} = \frac{24}{2} = 12$$

Ответ: 12



Контрольная работа № 1. Вариант 2

№ 7*.

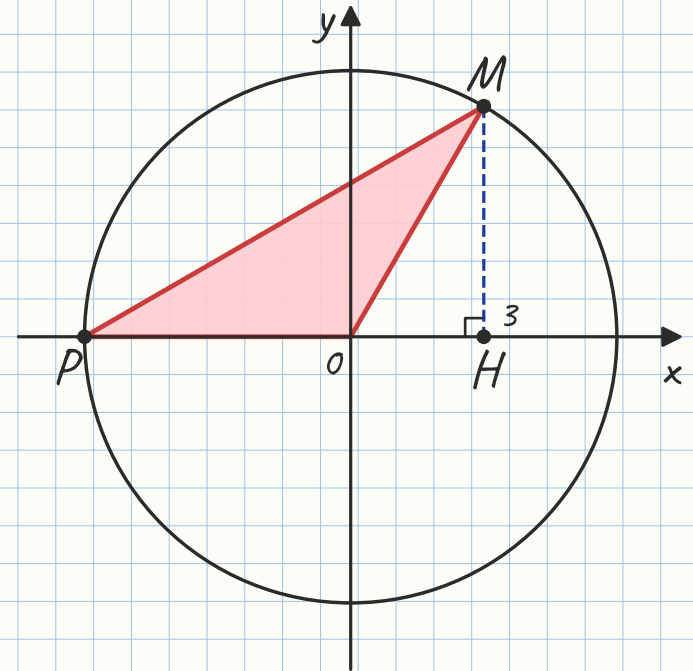
Дано: окружность $x^2 + y^2 = 36$; P — точка пересечения с отрицательную полуось Ox ; M на окружности, $x_M = 3$.

Найти: $S_{\triangle OMP}$.

Решение.

- 1) Центр $O(0; 0)$, радиус $R = \sqrt{36} = 6$.
- 2) P лежит на Ox : $y = 0$, $x^2 = 36$, $x = -6 \Rightarrow P(-6; 0)$, $OP = 6$.
- 3) M : $3^2 + y^2 = 36$, $y^2 = 36 - 9 = 27$, $y = \pm 3\sqrt{3}$.
- 4) OP лежит на оси Ox , поэтому высота MH треугольника равна расстоянию от M до Ox : $MH = |y| = 3\sqrt{3}$.
- 5) $S = \frac{1}{2} \cdot OP \cdot MH = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$

Ответ: $9\sqrt{3}$



Контрольная работа № 1. Вариант 3

Часть 1

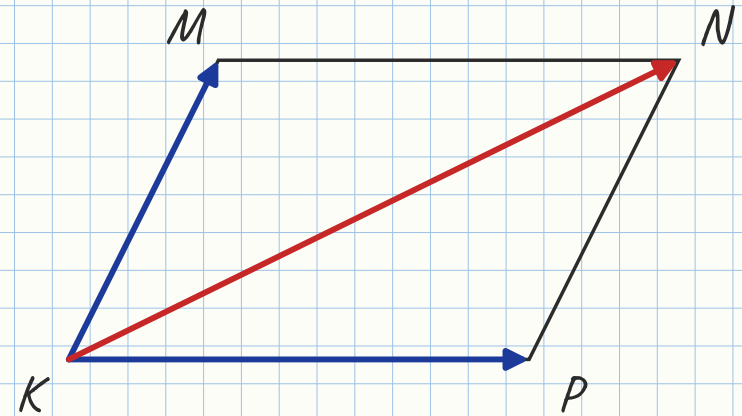
№ 1.

$KMNP$ — параллелограмм. $\vec{KP} + \vec{KM} = ?$

Оба вектора отложены от одной точки K , значит по правилу параллелограмма их сумма — диагональ параллелограмма, выходящая из точки K :

$$\vec{KP} + \vec{KM} = \vec{KN}$$

Ответ: 1 ($\vec{KN}$)



№ 3.

$$\vec{n} \{-3; 4\}, \vec{k} \{1; 2\}. \vec{b} = 3\vec{n} - 4\vec{k}$$

$$3\vec{n} \{3 \cdot (-3); 3 \cdot 4\} = \{-9; 12\}$$

$$4\vec{k} \{4 \cdot 1; 4 \cdot 2\} = \{4; 8\}$$

$$\vec{b} \{-9 - 4; 12 - 8\} = \{-13; 4\}$$

Ответ: 2 ($\vec{b} \{-13; 4\}$)

Контрольная работа № 1. Вариант 3

№ 2.

$ABCD$ — прямоугольник, O — точка пересечения диагоналей.

Векторы равны, если они сонаправлены и их длины равны.

1) $|\vec{CA}| = |\vec{BD}|$

верно: диагонали прямоугольника равны

2) $\vec{CA} = \vec{BD}$

неверно: не сонаправлены

3) $\vec{OA} = \vec{OC}$

неверно: противоположно направлены

4) $\vec{OB} = 0,5\vec{DB}$

верно: O — середина DB , $\uparrow\uparrow$

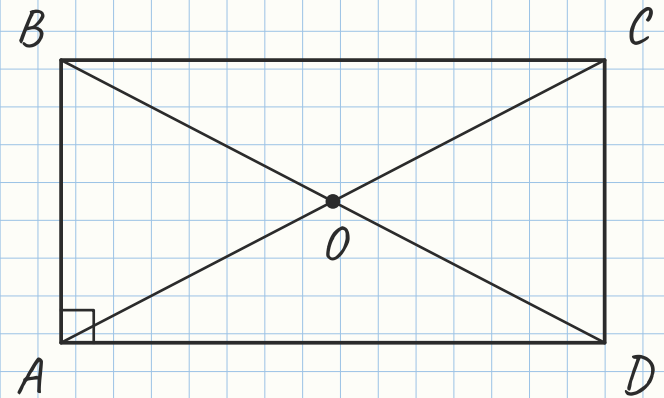
5) $\vec{AB} = \vec{CD}$

неверно: противоположно направлены

6) $\vec{AB} = \vec{DC}$

верно: сонаправлены, $AB = DC$

Ответ: 1; 4; 6



$$AC = BD \text{ (диагонали равны)}$$

$$AO = OC = BO = OD$$

$$\vec{AB} = \vec{DC}, \vec{BA} = \vec{CD}$$

Контрольная работа № 1. Вариант 3

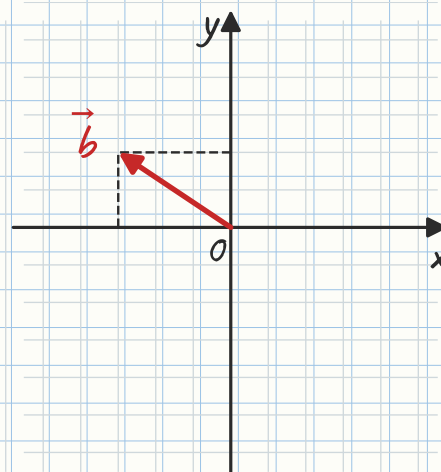
Часть 2

№ 4.

$$\vec{b} \{-3; 2\}. \quad |\vec{b}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

Ответ: $\sqrt{13}$



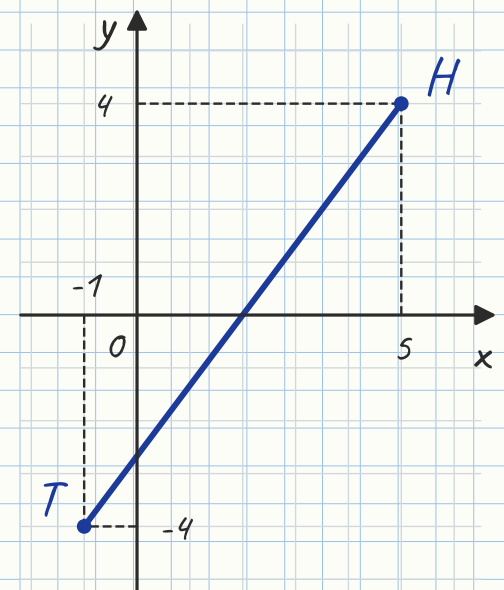
№ 5.

По рисунку: $T(-1; -4)$, $H(5; 4)$.

$$TH = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$TH = \sqrt{(5 - (-1))^2 + (4 - (-4))^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$$

Ответ: $TH = 10$



Контрольная работа № 1. Вариант 3

Часть 3

№ 6.

Дано: $PK \cap a = \emptyset$, B — середина PK ,

$PP_1 \perp a$, $KK_1 \perp a$, $BB_1 \perp a$, $PP_1 = 8$, $KK_1 = 16$.

Найти: BB_1 .

Решение.

1) $PP_1 \perp a$ и $KK_1 \perp a$, значит $PP_1 \parallel KK_1$

(две прямые, перпендикулярные третьей, параллельны).

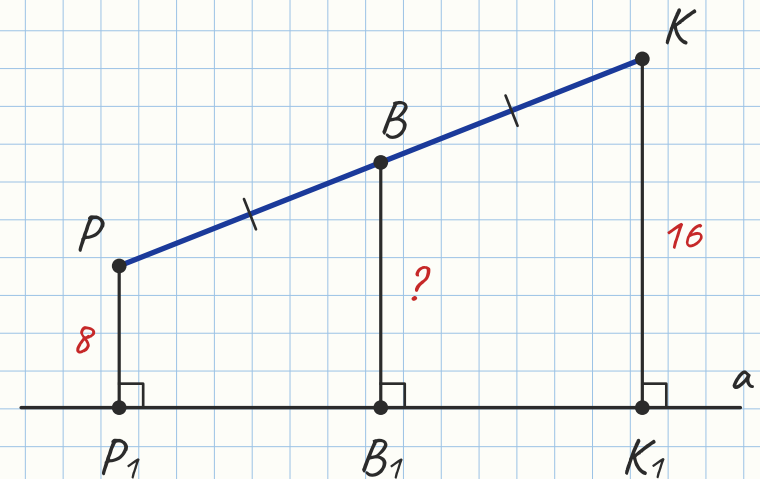
Так как $PP_1 \neq KK_1$, то PP_1K_1K — трапеция.

2) $BB_1 \perp a$, значит $BB_1 \parallel PP_1 \parallel KK_1$. Так как B — середина PK , то по теореме Фалеса B_1 — середина P_1K_1 .

3) Значит, BB_1 — средняя линия трапеции:

$$BB_1 = \frac{PP_1 + KK_1}{2} = \frac{8 + 16}{2} = \frac{24}{2} = 12$$

Ответ: 12



Контрольная работа № 1. Вариант 3

№ 7*.

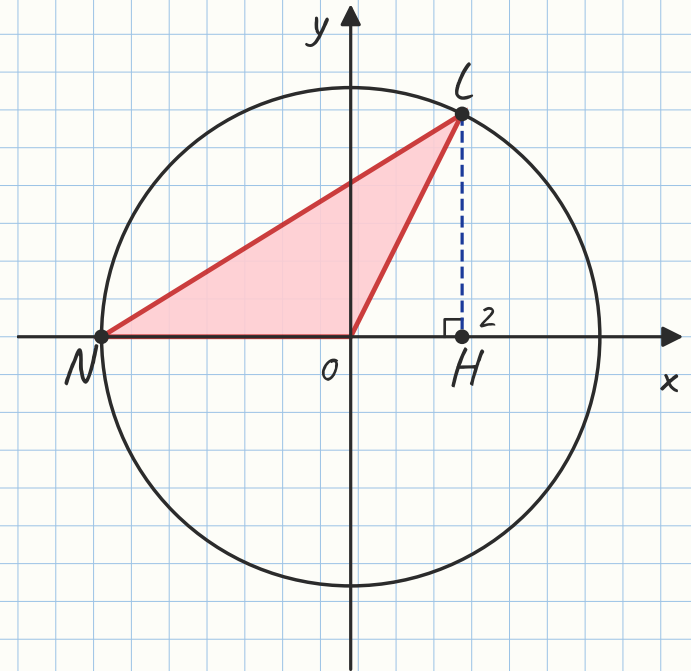
Дано: окружность $x^2 + y^2 = 20$; N — точка пересечения с отрицательную полуось Ox ; L на окружности, $x_L = 2$.

Найти: S_{OLN} .

Решение.

- 1) Центр $O(0; 0)$, радиус $R = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.
- 2) N лежит на Ox : $y = 0$, $x^2 = 20$, $x = -2\sqrt{5} \Rightarrow N(-2\sqrt{5}; 0)$, $ON = 2\sqrt{5}$.
- 3) L : $2^2 + y^2 = 20$, $y^2 = 20 - 4 = 16$, $y = \pm 4$.
- 4) ON лежит на оси Ox , поэтому высота LH треугольника равна расстоянию от L до Ox : $LH = |y| = 4$.
- 5) $S = \frac{1}{2} \cdot ON \cdot LH = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \cdot 4 = 4\sqrt{5}$

Ответ: $4\sqrt{5}$



Контрольная работа № 1. Вариант 4

Часть 1

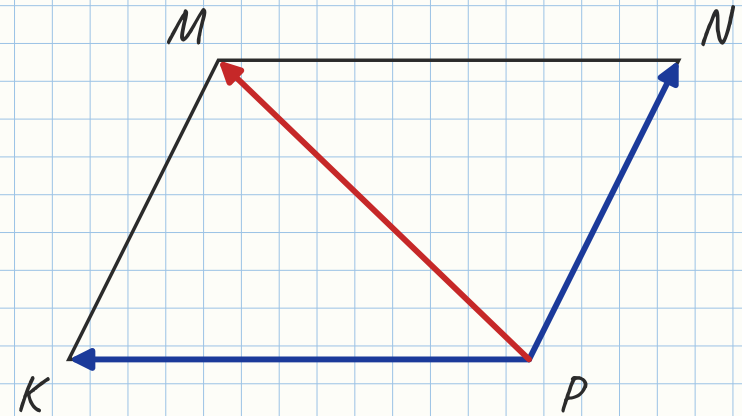
№ 1.

$KMNP$ — параллелограмм. $\vec{PN} + \vec{PK} = ?$

Оба вектора отложены от одной точки P , значит по правилу параллелограмма их сумма — диагональ параллелограмма, выходящая из точки P :

$$\vec{PN} + \vec{PK} = \vec{PM}$$

Ответ: 4 ($\vec{PM}$)



№ 3.

$$\vec{c} \{-3; 4\}, \vec{b} \{2; 3\}. \vec{m} = 4\vec{c} - 2\vec{b}$$

$$4\vec{c} \{4 \cdot (-3); 4 \cdot 4\} = \{-12; 16\}$$

$$2\vec{b} \{2 \cdot 2; 2 \cdot 3\} = \{4; 6\}$$

$$\vec{m} \{-12 - 4; 16 - 6\} = \{-16; 10\}$$

Ответ: 3 ($\vec{m} \{-16; 10\}$)

Контрольная работа № 1. Вариант 4

№ 2.

$ABCD$ — ромб, O — точка пересечения диагоналей.

Векторы равны, если они сонаправлены и их длины равны.

1) $\vec{OB} = \vec{OD}$

неверно: противоположно направлены

2) $\vec{BC} = \vec{DA}$

неверно: $\vec{BC} \uparrow \downarrow \vec{DA}$

3) $\vec{CB} = \vec{DA}$

верно: сонаправлены, $CB = DA$

4) $\vec{BA} = \vec{BC}$

неверно: разные направления

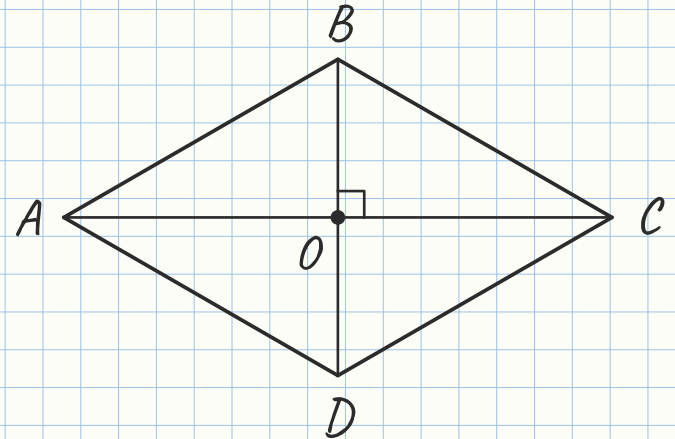
5) $|\vec{BA}| = |\vec{BC}|$

верно: стороны ромба равны

6) $\vec{OA} = 0,5\vec{CA}$

верно: O — середина CA , $\uparrow \uparrow$

Ответ: 3; 5; 6



$$AB = BC = CD = DA$$

$$AO = OC, BO = OD$$

$$\vec{BC} = \vec{AD}, \vec{CB} = \vec{DA}$$

Контрольная работа № 1. Вариант 4

Часть 2

№ 4.

$$\vec{b} \{4; -2\}. \quad |\vec{b}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{4^2 + (-2)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Ответ: $2\sqrt{5}$

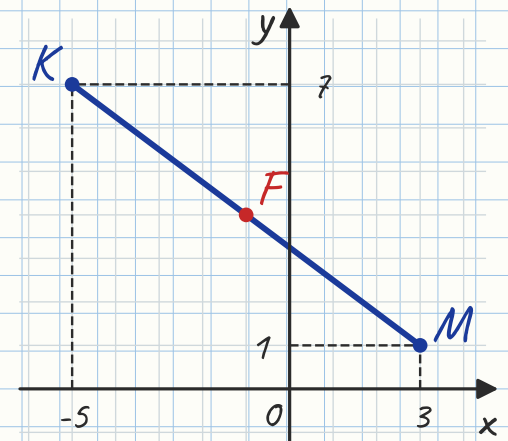
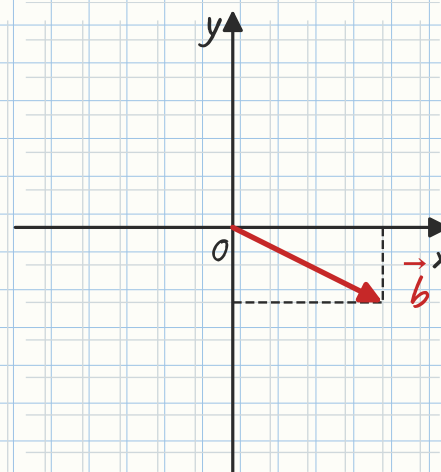
№ 5.

По рисунку: $K(-5; 7)$, $M(3; 1)$.

$$\text{Середина } F: x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

$$x = \frac{-5 + 3}{2} = \frac{-2}{2} = -1; \quad y = \frac{7 + 1}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

Ответ: $(-1; 4)$



Контрольная работа № 1. Вариант 4

Часть 3

№ 6.

Дано: $MP \cap a = \emptyset$, T — середина MP ,

$MM_1 \perp a$, $PP_1 \perp a$, $TT_1 \perp a$, $MM_1 = 4$, $PP_1 = 14$.

Найти: TT_1 .

Решение.

1) $MM_1 \perp a$ и $PP_1 \perp a$, значит $MM_1 \parallel PP_1$

(две прямые, перпендикулярные третьей, параллельны).

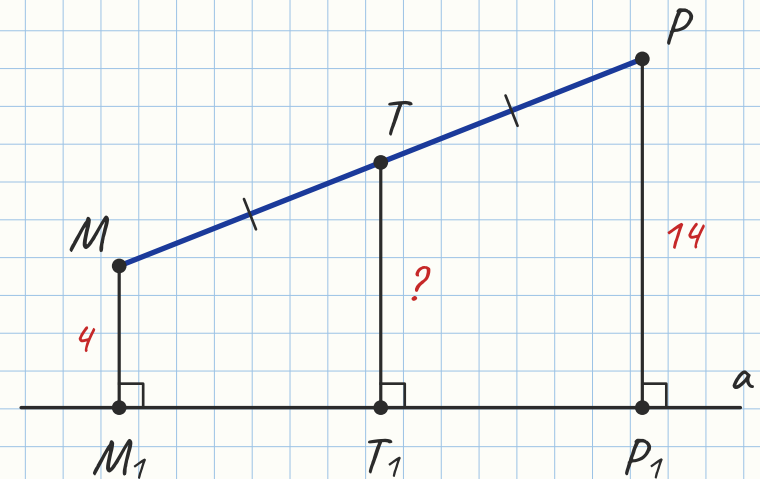
Так как $MM_1 \neq PP_1$, то MM_1P_1P — трапеция.

2) $TT_1 \perp a$, значит $TT_1 \parallel MM_1 \parallel PP_1$. Так как T — середина MP , то по теореме Фалеса T_1 — середина M_1P_1 .

3) Значит, TT_1 — средняя линия трапеции:

$$TT_1 = \frac{MM_1 + PP_1}{2} = \frac{4 + 14}{2} = \frac{18}{2} = 9$$

Ответ: 9



Контрольная работа № 1. Вариант 4

№ 7*.

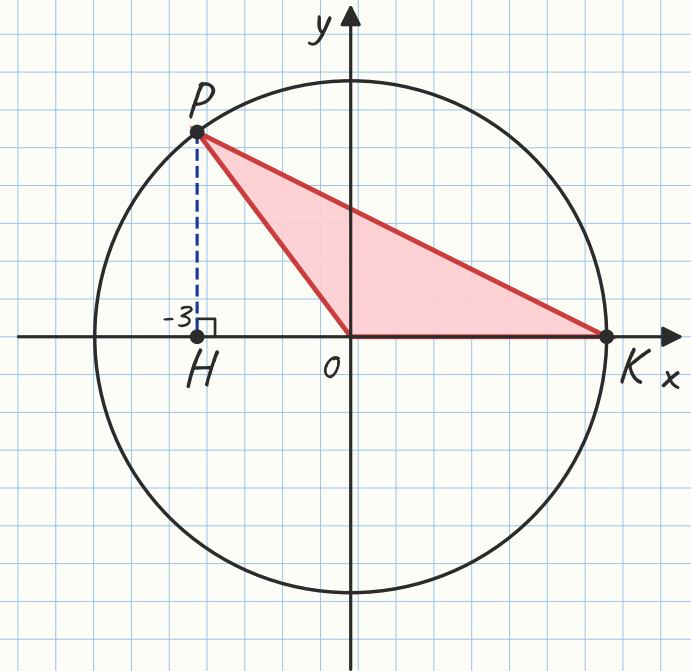
Дано: окружность $x^2 + y^2 = 25$; K — точка пересечения с положительную полуосью Ox ; P на окружности, $x_P = -3$.

Найти: S_{OPK} .

Решение.

- 1) Центр $O(0; 0)$, радиус $R = \sqrt{25} = 5$.
- 2) K лежит на Ox : $y = 0$, $x^2 = 25$, $x = 5 \Rightarrow K(5; 0)$, $OK = 5$.
- 3) P : $(-3)^2 + y^2 = 25$, $y^2 = 25 - 9 = 16$, $y = \pm 4$.
- 4) OK лежит на оси Ox , поэтому высота PH треугольника равна расстоянию от P до Ox : $PH = |y| = 4$.
- 5) $S = \frac{1}{2} \cdot OK \cdot PH = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 = 10$

Ответ: 10



Ответы (сводная таблица)

№	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
1	3	2	1	4
2	3; 4; 6	2; 5; 6	1; 4; 6	3; 5; 6
3	1	4	2	3
4	$\sqrt{34}$	$2\sqrt{10}$	$\sqrt{13}$	$2\sqrt{5}$
5	10	(1; 4)	10	(-1; 4)
6	11	12	12	9
7*	$2\sqrt{6}$	$9\sqrt{3}$	$4\sqrt{5}$	10

Ответы сверены с ответами в конце сборника.